PUC Minas
MAIOR UNIVERSIDADE CATÓLICA DO MUNDO - Fonte: Vaticano
MELHOR UNIVERSIDADE PRIVADA DO BRASIL - Guia do Estudante, por 6x
ENTRE AS MELHORES UNIVERSIDADES DO MUNDO – Times (Ranking Times High Education)
ÁREA DA COMPUTAÇÃO PUC MINAS: 3º LUGAR PREF.MERCADO - Folha de São Paulo/RUF, 2025

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

ICEI – Instituto de Ciências Exatas e Informática
DCC – Departamento de Ciência da Computação
Curso: Ciência da Computação
***Campus:* Coração Eucarístico**
Disc.: Algoritmos e Estruturas de Dados I

Professor: Lúcio Mauro Pereira
Lista de Exercícios nº 1

Algoritmos - Estruturas de Seleção

Estudar:

Obra: Fundamentos da Programação de Computadores
Autora: Ana Ascêncio
Estudar o Capítulo 4: Estrutura Condicional
Estudar a seção Exercícios Resolvidos: 1, 2 e 14
Exercitar com a seção Exercícios Propostos: 1, 8, 19 e 20

Obra: C: Como Programar
Autor: Deitel
Estudar o Capítulo 3: Desenvolvimento Estruturado de Programas em C
Estudar até a seção 3.6
Desenvolver os exercícios 3.11 e 3.44

Desenvolva algoritmos para os problemas abaixo. Codifique-os em C. Teste sua solução.
Para cada questão, planeje-as em função do conceito de entrada, processamento e saída de dados.
Busque refazer, sozinho e sem consulta, os exercícios que já foram apresentados em sala como exemplos.

1. Construa um algoritmo que identifique se é um inteiro lido par ou ímpar.

2. Construa um algoritmo que verifique qual o maior valor entre **três** números reais lidos.

3. Refaça os programas do cálculo do peso ideal de uma pessoa, unificando ambos, peso ideal de pessoas do gênero masculino e do gênero feminino. O usuário deverá informar o gênero através de um único caractere, 'M' ou 'F', representando masculino ou feminino, respectivamente.

4. Identificar se um ano lido é bissexto ou não. Pesquise o que deve ser observado para verificar se um ano é bissexto.

5. Ler três lados e verificar se eles atendem aos critérios para formação de um triângulo.

6. Ler três lados de um triângulo e, sendo ele válido, identificar o seu tipo: equilátero, isóscele ou escaleno.

7. Construa um programa em que o usuário digite uma idade e o programa informe tratar-se de uma pessoa maior de idade ou não. Note ser classificado como maior de idade as pessoas com idade a partir de 18 anos.

8. Construa um programa em que o usuário digite uma senha e o programa exibe uma mensagem informando estar a senha correta ou não. Considere ser a senha correta o ano em que você nasceu.

9. Construa um programa em que o usuário digite a nota de um aluno (um valor inteiro) e o programa informe o seu desempenho entre A e E, sabendo que:

A – 90..100

B – 80..89

C – 70..79

D – 60..69

E – Abaixo de 60

10. Construa um programa que permita desenvolver a solução para uma equação do segundo grau. Planeje, cuidadosamente, os dados de entrada e todos os cenários possíveis de saída.

11. Utilizando estrutura de repetição múltipla, construir um programa em que o usuário digite um número entre 1 e 12 e o programa escreve o nome do mês correspondente. Por exemplo, digite 3 e o programa escreve a palavra "Março".

12. Um programa deverá prover ao usuário um menu de opções de conversão para medida, a saber:

1 – De Quilômetros para Milhas
2 – De Metros para Pés
3 – De Célsius para Farenheit
4 – De Quilogramas para Libras

Após escolher a opção do menu, o usuário deverá informar o valor a ser convertido

13. O usuário escolhe um prato do menu e o programa exibe o nome e o preço.

Código	**Prato**	**Preço**
1	Hambúrguer	R$ 19,00
2	Pizza	R$ 40,00
3	Salada	R$ 18,00
4	Refrigerante	R$ 7,00

Modelo de i/o:

Escolha um item do menu:
1 - Hambúrguer
2 - Pizza
3 - Salada
4 - Refrigerante
Opção: 2
Você escolheu Pizza. Preço: R$ 40,00.